

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Curso: Pensamiento Computacional Práctica

PROYECTO 2 GRANJA - INCISO A

Proyecto de consola en C#

Documento del inciso A del proyecto, enfocado en entradas, salidas, procesos, variables, validaciones, clases, reglas del sistema y estructura del diagrama de flujo.

Elaborado por	Carlos Emiliano Díaz Barrios
Carné	1348426
Semestre	2026
Lugar y fecha	Guatemala, mayo de 2026

Proyecto 2 Granja - Inciso A

1. Introducción

El presente documento desarrolla el inciso A del Proyecto 2 Granja para el curso de **Pensamiento Computacional Práctica**. El proyecto consiste en una simulación por consola donde el usuario administra una cuadrícula de parcelas, decide qué cultivos sembrar, controla el riego, avanza el tiempo por meses y observa cómo cambian los recursos económicos de la granja.

La simulación permite trabajar el pensamiento computacional porque obliga a descomponer el problema en partes más pequeñas: datos de entrada, procesos, decisiones, ciclos, validaciones, estructuras de almacenamiento y resultados. Además, el uso de una matriz para representar las parcelas ayuda a conectar una situación real con una estructura lógica de programación.

Aunque el programa será implementado posteriormente en C#, este inciso se enfoca en dejar claro cómo debe funcionar el sistema antes de escribir el código.

2. Objetivo general

Diseñar la estructura lógica de un programa de consola en C# que simule la gestión de una granja mediante una matriz de parcelas, permitiendo sembrar, regar, consultar el estado de los cultivos, avanzar meses, administrar recursos económicos y generar un reporte final.

Objetivos de aprendizaje aplicados

- Descomponer el problema en entradas, procesos y salidas.
- Aplicar variables y operaciones aritméticas para controlar dinero, sueldos, ingresos y egresos.
- Utilizar condicionales para validar decisiones del usuario.
- Emplear ciclos para repetir el menú y recorrer la matriz de parcelas.
- Representar la granja mediante una matriz bidimensional.
- Organizar la información del sistema mediante clases y objetos.
- Definir reglas claras antes de la implementación del código.

3. Identificación de entradas

Las entradas son los datos que el usuario ingresa para configurar y operar la simulación.

3.1 Entradas iniciales

Entrada	Tipo sugerido	Descripción	Validación
Dinero inicial	double / decimal	Capital con el que inicia la granja.	Mayor que Q0.00
Número de empleados	int	Cantidad de empleados contratados.	Mayor o igual que 0
Sueldo por empleado	double / decimal	Pago mensual por cada empleado.	Mayor o igual que Q0.00
Meses por simular	int	Cantidad de meses que durará la simulación.	Mayor que 0
Filas	int	Cantidad de filas de la cuadrícula.	Mayor que 0
Columnas	int	Cantidad de columnas de la cuadrícula.	Mayor que 0

3.2 Entradas del menú

Opción	Datos requeridos	Uso dentro del sistema
1. Sembrar	Fila, columna y tipo de cultivo.	Permite colocar Papa, Tomate o Fresa en una parcela vacía.
2. Regar parcelas	Fila y columna.	Permite regar una parcela que ya tenga cultivo.
3. Consultar parcela	Fila y columna.	Muestra el estado completo de la parcela seleccionada.
4. Avanzar de mes	Ningún dato adicional.	Simula el pago de empleados, crecimiento y cosecha.
5. Salir	Ningún dato adicional.	Finaliza la simulación y muestra el reporte final.

4. Identificación de salidas

Las salidas son los mensajes e información que el programa mostrará en consola durante la ejecución y al finalizar la simulación.

Salida	Descripción
Mensajes de validación	Indican si los datos ingresados son correctos o si deben ingresarse nuevamente.
Confirmación de siembra	Informa que el cultivo fue asignado correctamente a una parcela.
Confirmación de riego	Indica que se descontó Q40 y que la parcela quedó regada durante el mes actual.
Consulta de parcela	Muestra el cultivo, crecimiento, meses requeridos y estado de riego. Si está vacía, indica disponibilidad.
Mensajes al avanzar mes	Muestran el pago de empleados, el crecimiento de cultivos y las cosechas obtenidas.
Reporte final	Resume el dinero final, ingresos, egresos, meses simulados, siembras, cosechas, riegos y parcelas vacías.

5. Procesos principales

5.1 Configuración inicial

El sistema solicita dinero inicial, empleados, sueldo, meses, filas y columnas. Cada valor se valida antes de iniciar para evitar datos negativos, vacíos o fuera de rango.

5.2 Creación de la matriz de parcelas

Con las filas y columnas ingresadas, el programa crea una matriz de parcelas. Cada posición representa una sección de la granja y todas inician vacías.

5.3 Sembrar

El usuario selecciona una fila, una columna y un cultivo. El sistema valida que la posición exista, que la parcela esté vacía y que el cultivo sea Papa, Tomate o Fresa.

5.4 Regar

El usuario selecciona una parcela. Para regarla, la parcela debe existir, tener cultivo, no haber sido regada durante el mes actual y debe existir dinero suficiente para pagar Q40.

5.5 Consultar parcela

El sistema muestra si la parcela está vacía o, si tiene cultivo, muestra el tipo de cultivo, crecimiento actual, crecimiento requerido y estado de riego.

5.6 Avanzar de mes

Al avanzar un mes se paga a los empleados y se recorre toda la matriz. Cada cultivo crece 2 meses si fue regado o 1 mes si no fue regado. Si alcanza su crecimiento requerido, se cosecha automáticamente.

5.7 Finalización y reporte

La simulación termina cuando el usuario elige salir, cuando los meses restantes llegan a cero o cuando el dinero llega a cero o menos. En cualquier caso, se presenta el reporte final.

6. Variables y validaciones

Variable	Tipo sugerido	Uso principal	Validación
dinero	double / decimal	Saldo disponible de la granja.	> 0 al iniciar; termina si llega a 0 o menos.
empleados	int	Cantidad de empleados.	>= 0
sueldoEmpleado	double / decimal	Pago mensual por empleado.	>= 0
mesesRestantes	int	Meses pendientes de simulación.	> 0 al iniciar
mesesSimulados	int	Contador de meses avanzados.	Inicia en 0
parcelas	Parcela[,]	Matriz de parcelas.	Filas y columnas > 0
totalIngresos	double / decimal	Suma de ingresos por cosecha.	Inicia en 0
totalEgresos	double / decimal	Suma de sueldos y riegos.	Inicia en 0
totalRiegos	int	Cantidad de riegos realizados.	Inicia en 0
contadores de siembra	int	Cantidad sembrada por cultivo.	Inician en 0

Variable	Tipo sugerido	Uso principal	Validación
contadores de cosecha	int	Cantidad cosechada por cultivo.	Inician en 0

7. Definición de clases del sistema

Para mantener una estructura ordenada, el sistema puede organizarse mediante clases que representen los elementos principales de la simulación.

Clase	Responsabilidad	Atributos principales	Métodos sugeridos
Granja	Administra el estado general del sistema.	dinero, empleados, sueldoEmpleado, mesesRestantes, mesesSimulados, parcelas, totalIngresos, totalEgresos, totalRiegos.	ConfigurarGranja(), SembrarParcela(), RegarParcela(), ConsultarParcela(), AvanzarMes(), MostrarReporteFinal().
Parcela	Representa una posición de la cuadrícula.	tipoCultivo, crecimientoActual, mesesParaCrecer, ingresoCosecha, regadaEsteMes, vacia.	Sembrar(), Regar(), Crecer(), Cosechar(), MostrarInformacion().
Cultivo	Guarda la información propia de cada planta.	tipo, mesesParaCrecer, ingresoAlCosechar.	ObtenerMeses(), ObtenerIngreso(), EsValido().

8. Reglas del sistema

No.	Regla
R-01	Todas las parcelas inician vacías.
R-02	Solo se puede sembrar en una parcela vacía.
R-03	Los cultivos permitidos son Papa, Tomate y Fresa.
R-04	Papa crece en 2 meses y genera Q450.
R-05	Tomate crece en 3 meses y genera Q650.
R-06	Fresa crece en 4 meses y genera Q900.
R-07	Solo se puede regar una parcela con cultivo.
R-08	Regar una parcela cuesta Q40.
R-09	Una parcela solo puede ser regada una vez por mes.
R-10	Una parcela regada aumenta su crecimiento en 2 meses al avanzar de mes.
R-11	Una parcela no regada aumenta su crecimiento en 1 mes al avanzar de mes.
R-12	Al avanzar de mes se paga a los empleados: empleados × sueldoEmpleado.
R-13	Si el crecimiento alcanza los meses requeridos, el cultivo se cosecha automáticamente.
R-14	Después de cosechar, la parcela queda vacía.
R-15	Después de avanzar de mes, el estado de riego se reinicia.
R-16	La simulación termina si el usuario sale, si los meses restantes llegan a cero o si el dinero llega a cero o menos.

9. Diagrama de flujo en Draw.io

El diagrama de flujo debe representar el recorrido lógico del programa. Se recomienda construirlo de arriba hacia abajo, separando el flujo principal de las ramas del menú. Las decisiones deben tener salidas etiquetadas como “Sí” y “No”.

Bloque	Figura sugerida	Contenido
Inicio	Óvalo	Inicio del programa.
Configuración inicial	Paralelogramo	Leer dinero, empleados, sueldo, meses, filas y columnas.
Validación	Rombo	¿Los datos son válidos?
Crear matriz	Rectángulo	Crear matriz de parcelas vacías.
Condición principal	Rombo	¿Meses restantes > 0 y dinero > 0?
Menú	Paralelogramo	Mostrar opciones: sembrar, regar, consultar, avanzar mes y salir.
Sembrar	Subproceso	Validar coordenadas, parcela vacía y cultivo válido.
Regar	Subproceso	Validar parcela, cultivo, riego no repetido y dinero suficiente.
Consultar	Subproceso	Mostrar estado de la parcela.
Avanzar mes	Subproceso	Pagar empleados, crecer cultivos, cosechar y reiniciar riego.
Reporte final	Documento / salida	Mostrar estadísticas finales.
Fin	Óvalo	Fin del programa.

10. Reporte final esperado

El reporte final permite evaluar el resultado de la simulación. Debe mostrarse siempre que el programa termine.

Dato	Descripción
Dinero final	Saldo disponible al terminar la simulación.
Total de ingresos	Dinero obtenido por las cosechas realizadas.
Total de egresos	Dinero gastado en sueldos y riegos.
Meses simulados	Cantidad de meses que avanzaron en la simulación.
Parcelas sembradas por tipo	Cantidad de siembras de Papa, Tomate y Fresa.
Cosechas por tipo	Cantidad de cosechas realizadas de cada cultivo.
Total de riegos	Cantidad total de riegos realizados.
Parcelas vacías	Cantidad de parcelas disponibles al finalizar.

```
=====
                        REPORTE FINAL - GRANJA
=====
Meses simulados: 6
Dinero final: Q 2,310.00
Total ingresos: Q 3,700.00
Total egresos: Q 1,390.00
-----
Sembradas Papa/Tomate/Fresa: 4 / 3 / 2
Cosechas Papa/Tomate/Fresa: 3 / 2 / 1
Total riegos: 12
Parcelas vacías: 3
=====
```

11. Conclusión

El Proyecto 2 Granja permite aplicar de manera integrada varios conceptos del pensamiento computacional. La matriz de parcelas ayuda a representar un espacio de trabajo real, mientras que las clases permiten organizar la información de forma lógica y reutilizable. Además, las reglas de siembra, riego, crecimiento, cosecha y administración del dinero convierten el programa en una simulación sencilla, pero completa.

El diseño propuesto deja clara la relación entre las entradas del usuario, los procesos internos y las salidas esperadas. En conjunto, el inciso A funciona como una guía para desarrollar el sistema sin perder de vista las validaciones, las reglas y el reporte final solicitado.